

Contenido

Introducción	7
Objetivos	10
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos.....	10
Marco Teórico	11
Parámetros de Calidad del Agua:	11
Sensores de Medición:	11
Internet de las Cosas (IOT):.....	11
Internet de las Cosas (IoT) Aplicado al Monitoreo de la Calidad del Agua:	12
Almacenamiento y Procesamiento de Datos en la Nube con Azure:	12
Azure Blob Storage	12
Azure Data Lake	12
Redes Neuronales Convolucionales Para la Predicción del Comportamiento del Sistema de Tratamiento:	13
Aplicaciones Móviles Para la Gestión y Monitoreo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales:	13
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas:	13
Marco Referencial	14
Metodología del Proyecto.....	15
Revisión Bibliográfica y Análisis del Estado del Arte:	16
Análisis del Consumo de Agua y Caracterización de Aguas Residuales:	17
Consumo de Agua	17
Caracterización de Aguas Residuales	22
Modelo Predictivo Basado en Redes Neuronales	33
Interfaz y Control Remoto a Través de una Aplicación Móvil	33
Diseño del Sistema de Tratamiento:	39
Diseño de la red de suministro del afluente y efluente:	43
Selección de materiales filtrantes:.....	44

Construcción y Montaje del Prototipo:	46
Construcción sistema de tratamiento:	46
Diseño de la bomba y red hidráulica:.....	47
Implementación de la Red de Sensores y Conectividad en la Nube:.....	54
Calibración de sensores:	54
Desarrollo del Modelo Predictivo con Redes Neuronales:.....	54
Desarrollo de la Aplicación Móvil:	55
Pruebas Experimentales y Validación:	55
SPRINT PLANNING.....	56
Fase de Desarrollo	61
SPRINT 1.....	61
SPRINT RETROSPECTIVE.....	70
SPRINT 2.....	70
SPRINT RETROSPECTIVE.....	72
SPRINT 3.....	73
SPRINT RETROSPECTIVE.....	75
SPRINT 4.....	75
SPRINT RETROSPECTIVE.....	80
SPRINT 5.....	81
SPRINT RETROSPECTIVE.....	85
SPRINT 6.....	85
SPRINT RETROSPECTIVE.....	87
SPRINT 7	88
SPRINT RETROSPECTIVE.....	94
SPRINT 8.....	94
SPRINT RETROSPECTIVE.....	120
SPRINT 9.....	121
SPRINT RETROSPECTIVE.....	123
SPRINT 10.....	124

SRINT RETROSPECTIVE.....	130
Especificaciones Técnicas:.....	131
Operación y Mantenimiento:.....	132
Costo del Sistema de Tratamiento	133
Análisis de Resultados.....	133
Conclusiones:.....	138
Recomendaciones:	140
Referencias bibliográficas.....	141